

强激光与粒子束

High Power Laser and Particle Beams

稠密等离子体焦点二维模拟

欧海彬 段书超 王刚华 肖金水 何佳龙 谢龙 肖波 阚明先

Two-dimensional simulation of dense plasma focus

Ou Haibin, Duan Shuchao, Wang Ganghua, Xiao Jinshui, He Jialong, Xie Long, Xiao Bo, Kan Mingxian

引用本文:

欧海彬, 段书超, 王刚华, 肖金水, 何佳龙, 谢龙, 肖波, 阚明先. 稠密等离子体焦点二维模拟[J]. 强激光与粒子束, 2024, 36: 075001. doi: 10.11884/HPLPB202436.240001

Ou Haibin, Duan Shuchao, Wang Ganghua, Xiao Jinshui, He Jialong, Xie Long, Xiao Bo, Kan Mingxian. Two-dimensional simulation of dense plasma focus[J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 2024, 36: 075001. doi: 10.11884/HPLPB202436.240001

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.11884/HPLPB202436.240001>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

稠密等离子体焦点装置研制

Development of dense plasma focus device

强激光与粒子束. 2018, 30: 115002-1-115002-5 <https://doi.org/10.11884/HPLPB201830.180230>

用于等离子体焦点装置的强流装置

High current device for dense plasma focus

强激光与粒子束. 2018, 30: 035004-1-035004-4 <https://doi.org/10.11884/HPLPB201830.170349>

太赫兹波在飞行器等离子体鞘套中的传输特性

Propagation characteristics of terahertz wave in plasma sheath around air vehicle

强激光与粒子束. 2020, 32: 033101-1-033101-6 <https://doi.org/10.11884/HPLPB202032.190291>

基于Z-FDTD的THz波与等离子体相互作用

Interaction of Terahertz wave with plasma based on Z-FDTD

强激光与粒子束. 2018, 30: 043102-1-043102-6 <https://doi.org/10.11884/HPLPB201830.170309>

二维弹塑性磁流体力学数值模拟

Two dimensional elastoplastic MHD numerical simulation

强激光与粒子束. 2018, 30: 065002-1-065002-5 <https://doi.org/10.11884/HPLPB201830.170306>

二维各向异性磁等离子体的无条件稳定ADE-CNAD-FDTD算法

Unconditionally stable auxiliary differential equation Crank-Nicolson-approximate-decoupling FDTD algorithm for 2-D anisotropic magnetized plasma

强激光与粒子束. 2018, 30: 012001-1-012001-5 <https://doi.org/10.11884/HPLPB201830.170269>



·脉冲功率技术·

稠密等离子体焦点二维模拟^{*}

欧海彬, 段书超, 王刚华, 肖金水, 何佳龙, 谢 龙, 肖 波, 阚明先

(中国工程物理研究院 流体物理研究所, 四川 绵阳 621999)

摘 要: 为了探究稠密等离子体焦点装置内等离子体层的运动规律以及相关设计参数的影响, 利用自主开发的 FOI 程序对 Mather 型放电室结构下的等离子体层加速过程、焦点形成过程进行二维磁流体力学仿真, 得到了与美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室可见光实验图像相似的结果。同时, 研究了装置的不同充气气压、电流幅值、阳极半径和阴阳极间隙对等离子体层轴向加速过程和箍缩效果的影响。计算结果表明, 等离子体层会以一定的弧度沿径向压缩气体, 这是引起腊肠不稳定现象的原因之一; 等离子体层的轴向运动速度与装置充气压力的平方根成反比, 与施加的电流成正比, 与装置的阳极半径成反比; 增大电流的同时需要延长装置阳极的长度, 使箍缩发生在电流达到峰值的时刻; 阴阳极间隙的大小对阳极附近等离子体层的轴向运动过程影响不大。

关键词: 稠密等离子体焦点; 磁流体力学; 等离子体层; 箍缩

中图分类号: O532; O411

文献标志码: A

doi: 10.11884/HPLPB202436.240001

Two-dimensional simulation of dense plasma focus

Ou Haibin, Duan Shuchao, Wang Ganghua, Xiao Jinshui, He Jialong, Xie Long, Xiao Bo, Kan Mingxian

(Institute of Fluid Physics, CAEP, Mianyang 621999, China)

Abstract: To investigate the motion law of the plasma sheath in a dense plasma focus (DPF) device and the influence of related design parameters, this paper uses a self-developed FOI program to conduct two-dimensional magnetohydrodynamic simulation of the plasma sheath motion process and focus formation process in the Mather type discharge chamber structure, and obtains results similar to the visible light experimental images of the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States. At the same time, the influence of different pressure, current, anode radius and cathode-anode gap on the motion law of the plasma sheath is explored. The calculation results show that the plasma sheath will compress the gas radially with a certain degree of curvature, which is one of the reasons for the instability phenomenon; the axial velocity of plasma sheath is inversely proportional to the square root of pressure, and is proportional to the current. The larger the anode size of the device, the smaller the axial velocity of sheath. To increase the current, it is necessary to extend the anode length to match the focusing time with the current peak. The gap between cathode and anode has little effect on the axial motion process of plasma sheath near the anode.

Key words: dense plasma focus, magnetohydrodynamics, plasma sheath, pinch

稠密等离子体焦点 (DPF) 装置是一种高产额短脉冲外中子源系统, 利用低气压氖或者氙氟作为工作气体, 有望用于脉冲中子照相、活化分析, 以及探测爆炸物和其他违禁物品, 具有较好的应用发展前景。DPF 装置放电和等离子体运动可大致分为沿面击穿、轴向加速、径向加速和箍缩等几个过程^[1], 在洛伦兹力的作用下, 等离子体向轴心箍缩, 形成高温、高密度的等离子体柱。在腊肠不稳定时期, 等离子体柱附近会产生极强的电场和磁场, 驱使电子及离子分别向内电极及反方向加速运动, 产生高能离子和电子, 当放电室中的气体为氖或者氙氟时, 还会伴随剧烈的中子辐射。不同于 Z 箍缩装置, DPF 装置中等离子体会沿绝缘子表面闪络和沿阳极轴向加速。但是在 DPF 装置放电后期, 大电流沿着纵向通过等离子体柱, 产生环向磁场进行自箍缩, 这点又与 Z 箍缩装置类似。20 世纪 60 年代, Mather J W 和 Filippov N V 分别成功研制了两种构型的 DPF 装置^[2-3], 两者的区别在于: Filippov 型放电室内电极直径与长度比率一般大于 5, 而 Mather 型放电室内电极直径与长度比率一般小于 0.25^[4]; Filippov 型

* 收稿日期: 2024-01-03; 修订日期: 2024-03-19

基金项目: 国家自然科学基金项目 (12075226、12205279)

联系方式: 欧海彬, 303889531@qq.com。

通信作者: 段书超, s.duan@163.com。

不如 Mather 型装置的电极系统紧凑,后者为大多数实验室所采用^[5]。1962 年, Hart P J^[6] 提出雪耙模型解释同轴枪的放电机理,该模型将等离子体电流层近似为一个均匀的薄层,包含一个电路方程描述电流随时间的变化,和一个动量方程描述等离子体的轴向运动。后来, Lee S^[7] 将电路方程、动量方程、能量方程和辐射方程耦合,提出五相 Lee 模型,分别对轴向加速、径向内爆、激波径向反射、箍缩和膨胀这 5 个过程进行描述,被广泛用于设计 Mather 型 DPF 装置。2015 年, Ay Y^[8] 等人基于雪耙模型建立了一个三相模型,用来描述球形 DPF 装置中等离子体离开绝缘子运动到赤道、从赤道运动到中轴线、激波前沿接触中轴线反射等过程。2017 年, Li Hui^[9] 等人利用 LA-COMPASS 程序研究等离子体箍缩过程,发现 DPF 会产生多次箍缩,产生多脉冲中子;阴阳极不同心将会导致等离子体层前沿不对称,无法形成强箍缩和中子脉冲。2019 年, Jiang S^[10] 等人通过 Chicago 程序模拟 DPF 形成过程,发现内阴极外阳极的装置构型会导致离子朝相反的方向加速,使等离子体靶位于束流的反方向,因此该构型下的中子产额较低。2021 年, Schmidt A 等人^[11] 利用 Chicago 程序对影响中子产额的因素进行探索,发现阳极顶部设置一定的倾斜角,有利于减小内爆半径,增加等离子体温度,可以得到更高的中子产额。Petkov E^[12] 使用有限体积法软件 Athena 进行磁流体仿真,得到 DPF 装置内的等离子体温度和密度分布。目前国内大多采用雪耙模型或者 Lee 模型对 DPF 装置进行优化设计^[4-5],而雪耙模型和 Lee 模型假设等离子体层为无限电导率的平面薄层,仅能对等离子体层的位置和运动速度进行简单的描述,无法得到等离子体层在整个运动过程中的形态变化。本文采用自主开发的 FOI 程序,不但得到了等离子体层的形态和运动过程,还进一步考察 DPF 装置的阳极半径、阴阳极间隙、施加电流和充气气压等因素对装置内等离子体运动、箍缩效果的影响,为装置的设计优化提出更加合理的建议。

1 数学模型及验证

FOI 程序忽略电子惯性的影响,采用简化的欧姆定律封闭麦克斯韦方程组,该三维磁流体程序高效、高精度、健壮,特别适合电磁驱动相关数值模拟^[13-14]。本文利用 FOI 程序,对 DPF 装置中等离子体轴向加速、径向内爆以及箍缩过程进行数值模拟研究。

程序将电磁和流体耦合计算,电磁部分采用 TVD-CP 格式^[15],流体部分采用文献^[16]提出的 RTVD 格式。假设 DPF 装置内的气体是绝热、单相的理想气体,等离子体扫过的流体区域为真空,无电流流过,电阻率极大,而其他区域电阻率较小;阴极和阳极区域固定不动,速度为 0。采用自动更新时间步长,库朗数为 0.5。在柱坐标的 r 、 z 平面下,求解如下磁流体方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \rho \mathbf{v}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v}) = -\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \quad (2)$$

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla \cdot (e \mathbf{v}) = -p \nabla \cdot \mathbf{v} + \eta \mathbf{J}^2 \quad (3)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E} \quad (4)$$

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = c^2 (\nabla \times \mathbf{B} - \mu \mathbf{J}) \quad (5)$$

$$\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = \eta \mathbf{J} \quad (6)$$

$$p = (\gamma - 1) e \quad (7)$$

式中: ρ 为等离子体密度; $\mathbf{v}$ 为流体速度; p 为理想气体热压; $\mathbf{J}$ 为电流密度; $\mathbf{B}$ 为磁感应强度; e 为气体内能密度; η 为电阻率; $\mathbf{E}$ 为电场; c 为光速; μ 为真空磁导率; γ 为理想气体绝热系数。

计算域的边界条件如图 1 所示,采用 sin 函数近似 DPF 装置放电过程中的电流变化。利用安培环路定律得到,位于阴阳极之间,方向垂直于 r 、 z 平面的角向磁感应强度 B_{phi} 为

$$B_{\text{phi}} = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad (8)$$

$$I = I_{\text{max}} \sin(2\pi f t) \quad (9)$$

式中: I 为时变电流; r 为到中轴线的距离; I_{max} 为电流幅值; f 为频率。

$t=0$ 时刻, DPF 装置内的等离子体密度 ρ_0 采用理想气体状态方程计算得到

$$\rho_0 = \frac{P}{RT} \quad (10)$$

式中: R 为理想气体常数, T 为初始温度。

等离子体在绝缘子表面形成之后, 会在洛伦兹力的作用下沿着阳极表面或者向着轴心运动, 不断压缩前方的中性气体, 形成高密度区域, 该区域内会发生中性气体的加热和电离, 并且发射出线光谱, 即光学分幅相机拍摄到的自发光区, 因此本文用高密度区的运动近似等离子体层的运动。以美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 的 DPF 装置作为验证案例, 装置的阳极直径为 15.2 cm, 阴阳极之间的间隙固定 4.3 cm, 峰值电流 2.5 MA, 充气压力 2926 Pa, 得到不同时刻下高密度区的运动图像, 如图 2 所示。从图 2(a) 中可以看到, 等离子体层呈抛物线形沿着阳极向上加速运动, 且在靠近阳极的区域厚度更薄, 这是因为阴阳极之间的磁感应强度与到阳极的距离成反比, 阳极附近的磁感应强度大, 受到的洛伦兹力也大。图 2(b) 显示的是等离子体层径向运动过程, 当等离子体层到达阳极顶部之后, 以一定的弧度沿着径向压缩和电离中间的气体, 形成等离子体柱。弧形的等离子体层意味着等离子体层前沿各个位置到达轴心的时间不一样, 所形成的等离子体柱内存在流体扰动, 这些扰动引起等离子体柱某些位置发生局部收缩 (图 2(c) 中箭头所指向的地方) 形成细颈, 细颈处产生的磁场强于等离子体柱的其他区域, 受到更强的洛伦兹力, 最终导致等离子体柱在极短的时间内 (小于 100 ns) 被切断, 电流急剧下降, 等离子体柱失去环向磁场的约束而

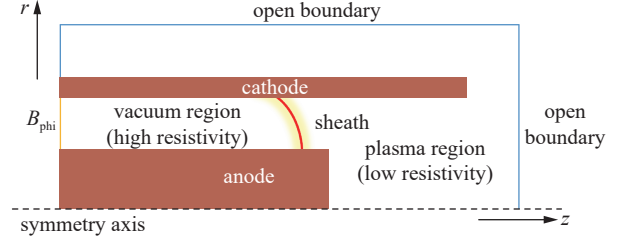


Fig. 1 Schematic diagram of boundary conditions in computational domain

图 1 计算域边界条件示意图

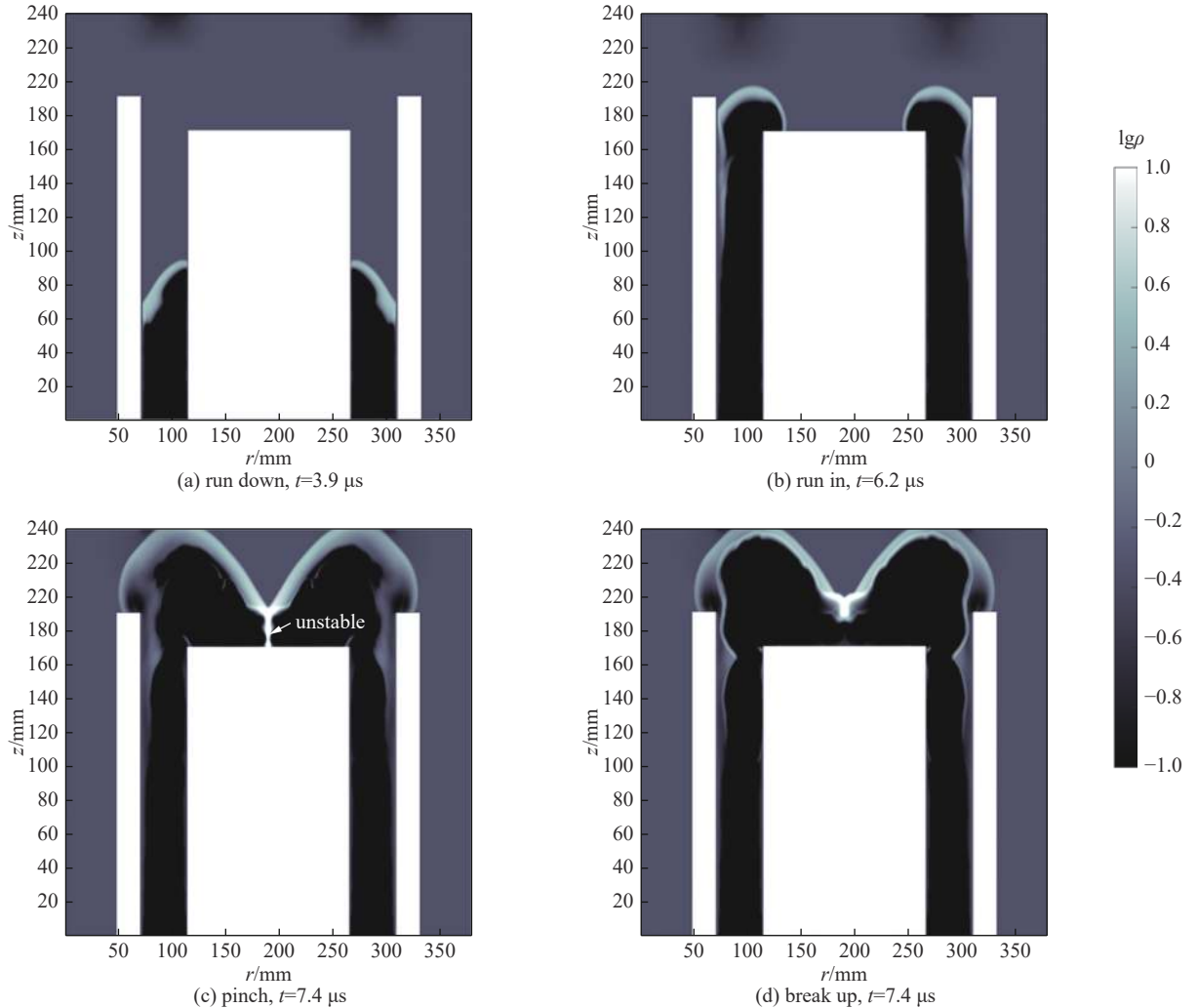


Fig. 2 Plasma sheath motion process in DPF

图 2 DPF 装置中的等离子体层运动过程

崩溃消失(如图2(d)所示)。将不同时刻下, FOI 程序计算得到的等离子体层图像与 LLNL 的实验图像^[1]进行对比, 如图3所示。结果表明, 仿真得到的等离子体层与光学分幅相机拍摄到等离子体层的形态吻合较好, 但是时间差别较大, 还需要进一步改进。

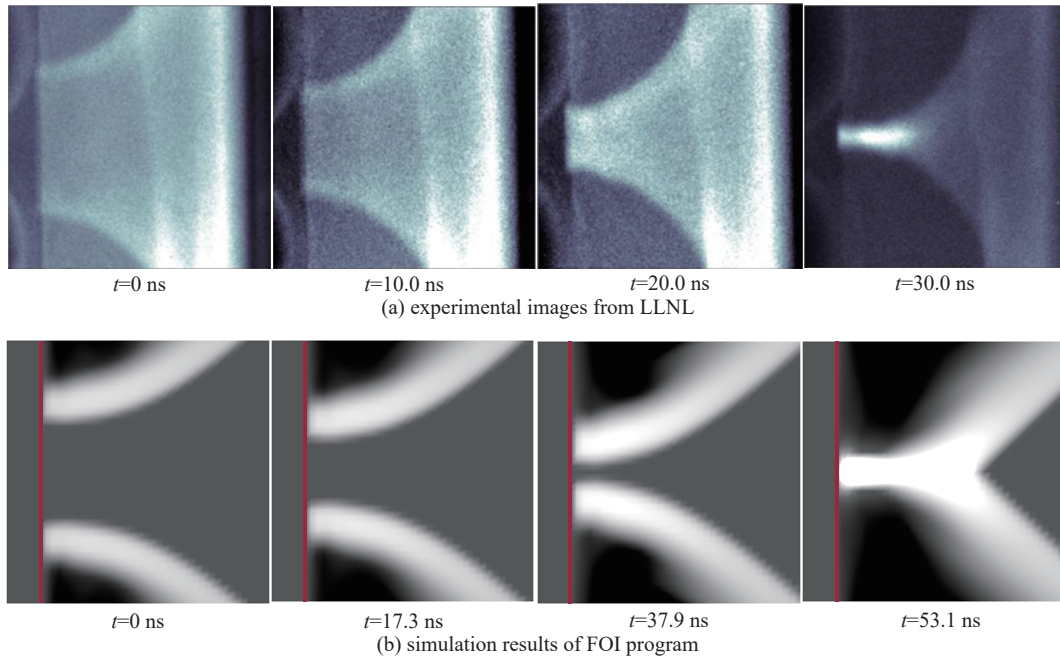


Fig. 3 Simulation of the axial motion of the plasma sheath at the top of the anode, compared with the motion of the plasma sheath captured by LLNL^[1]

图3 仿真得到的等离子体层在阳极顶部向轴心运动的过程, 与 LLNL 拍摄到等离子体层的运动过程^[1]的对比

2 气压、电流、阳极半径和阴阳极间隙的影响

利用所开发的程序研究 DPF 装置的运行和设计参数, 如充气气压、电流幅值、阳极半径和阴阳极间隙等, 对装置内等离子体层运动过程的影响。为了方便比较不同参数下装置的箍缩效果, 将气体在箍缩过程中达到的最大密度 $\rho_{\max}$ 与初始密度 ρ_0 之比定义为压缩比, 即 $R_p = \rho_{\max}/\rho_0$, 压缩比越大代表等离子柱的半径越小, 等离子体柱内的温度和密度越高, 装置的箍缩效果越好。同时, 定义等离子体层的平均轴向运动速度为阳极长度 L_{anode} 除以等离子体层前沿达到阳极顶部的时间 t_1 , 即 $v_s = L_{\text{anode}}/t_1$ 。

在不同的充气气压(133、665、1330、1995、2660 Pa)条件下, 得到相应气压下的等离子体层平均轴向运动速度, 结果如图4所示。结果发现, 等离子体层沿着阳极轴向运动的平均速度达到 10^5 m/s 以上, 同时该速度会随着装置充气压力的增大而减小, 且与气体压力的平方根成反比。这个规律表明, 在相同的电流条件下, 装置的充气压力较低时, 等离子体层的运动速度会增大, 当等离子体层运动到装置轴心附近时, 电流还未达到最大值, 使箍缩时刻提前, 中子产额不是最优。相应地, 装置的充气压力偏高时, 等离子体层向前运动需要推动更多的气体, 使其运动速度降低, 当等离子体层到达装置轴心附近, 电流已经越过峰值点开始下降, 箍缩时刻推迟, 亦无法达到装置的最大中子产额。

对 DPF 装置施加不同的电流幅值(1.5、2.0、2.5、3.0、3.5 MA), 得到等离子体层平均轴向运动速度、箍缩时刻和压缩比随电流幅值的变化规律, 如图5所示。计算发现, 等离子体层轴向运动的速度与所施加的电流成正比, 这是因为电流越大, 阴阳极之间的磁感应强度越大, 等离子体层受到的洛伦兹力就越大。因此, 箍缩时刻会随着电流的增大而提前, 如图5蓝线所示。电流幅值为 1.5、2.0、2.5、3.0、3.5 MA 的情况下, 箍缩时刻分别为 188.99、

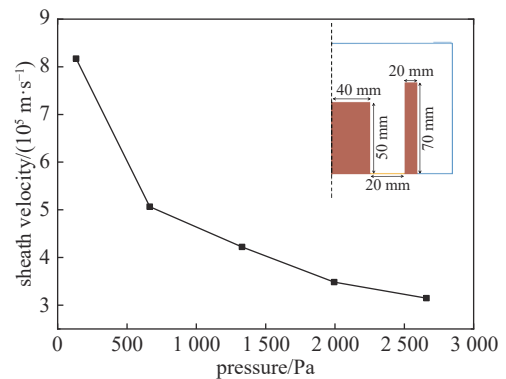


Fig. 4 Effect of pressure on axial velocity of sheath

图4 充气压力对等离子体层轴向运动速度的影响

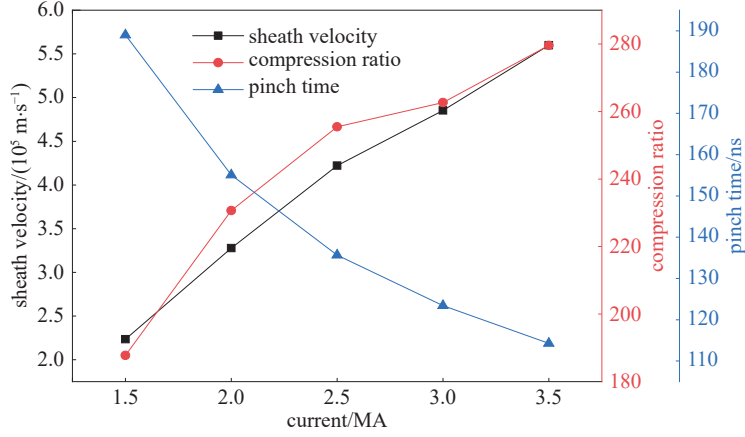


Fig. 5 Influence of different current amplitudes on axial velocity of sheath, pinch time and compression ratio

图 5 不同电流幅值对等离子体层轴向运动速度、箍缩时刻和压缩比的影响

155.08、135.65、123.40、114.29 ns, 由于电流的 1/4 周期为 135 ns, 通过式(9)可以得到箍缩时刻流过等离子体柱的电流分别为 1.213、1.946、2.500、2.973、3.399 MA, 由此可见, 改变电流幅值后, 虽然箍缩并不是发生在电流达到峰值的时候, 但是流过等离子体柱的电流依旧呈现出上升的趋势, 所以装置的压缩比还是会随着电流幅值的上升而增大, 如图 5 所示。如果延长阳极长度, 使聚焦发生在电流达到峰值的时候, 压缩比还可以进一步提高, 装置的箍缩效果也会更好。

若装置采用不同的阳极半径 (30、35、40、45、50 mm), 发现等离子体层轴向运动速度的变化与阳极半径的尺寸成反比, 如图 6 所示。由等式(8)可知, 在相同的电流条件下, 增大阳极半径会减弱阴阳极之间的磁感应强度, 导致等离子体层所受到的洛伦兹力减小。同时还研究了阳极半径对箍缩时刻和压缩比的影响, 如图 7 所示, 发现装置阳极的半径越大, 等离子体层在径向内爆的过程中就可以压缩更多的气体, 使得箍缩时的压缩比增大, 但是增大阳极半径也会让等离子体层运动的距离增加, 导致箍缩时刻的延后。

改变 DPF 装置的阴阳极间隙 (15、20、25、30、35 mm), 记录等离子体层到达装置阳极顶部的时间, 结果如图 8 所示, 结果显示, 在不同的阴阳极间隙下, 等离子体层近乎都在同一时刻运动到阳极顶部, 这是因为改变装置内阴阳极之间的间隙大小几乎不会影响阳极附近的磁感应强度分布, 即等离子体层所受到的洛伦兹力没有变化, 所以阴阳极间隙不会对阳极附近的等离子体层轴向运动过程产生明显的影响。但是靠近阴极部分的等离子体, 其轴向速度可能与阴阳极间隙相关。

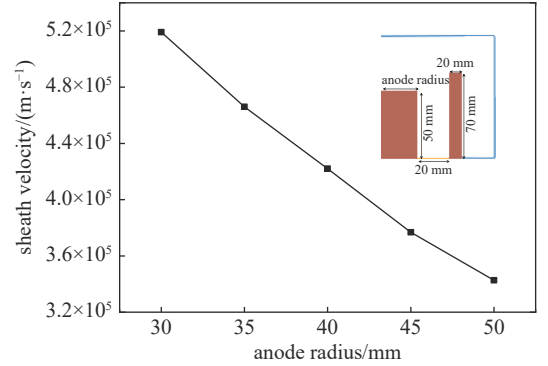


Fig. 6 Effect of anode radius on axial velocity of sheath

图 6 阳极半径对轴向速度的影响

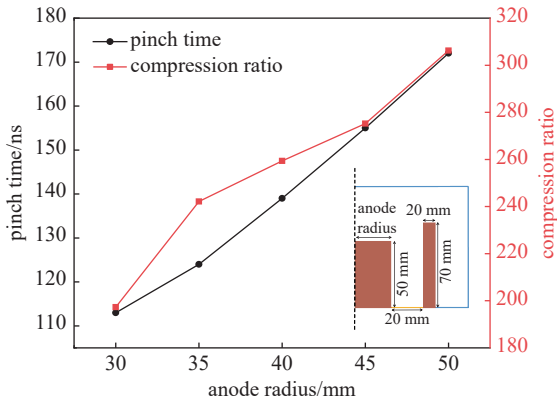


Fig. 7 Effect of anode radius on pinch time and compression ratio

图 7 阳极半径对箍缩时刻和压缩比的影响

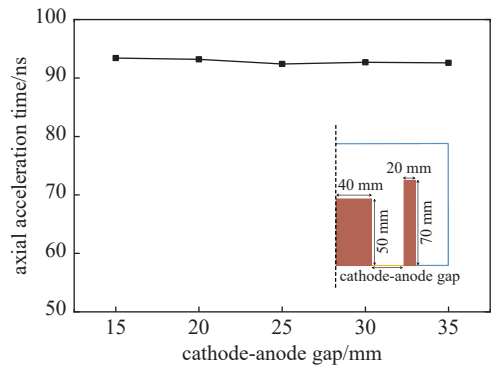


Fig. 8 Time of plasma layer reaching the top of anode under different cathode-anode gaps

图 8 不同阴阳极间隙下等离子体层到达阳极顶部的时间

为了进一步验证和说明 FOI 程序仿真的结果是否准确,对等离子体层中微元进行理论分析。在柱坐标的 r 、 z 平面下,由式(10)可知,宽度为 dr 、高度为 dl 的微元质量 $m = p/(RT) \times 2\pi r \times dr \times dl$,等离子体微元由静止到运动,所获得的动能为 $mv_{\text{axial}}^2/2$,假设在极短的时间内,等离子体微元还未被压缩,则微元所获得的动能等于磁压力对微元所做的功 $B_{\text{phi}}^2/(2\mu) \times 2\pi r \times dr \times l$,同轴枪电极结构下的 B_{phi} 由式(8)得到,对等式进行化简,可以得到

$$v_{\text{axial}} = \frac{I}{2\pi r} \sqrt{\frac{\mu RT l}{p dl}} \quad (11)$$

式中: l 为微元在磁压下沿 z 轴运动的距离; v_{axial} 为微元的轴向速度。

通过理论分析得到的式(11),同样表明,等离子体的轴向运动速度与充气气压的平方根和半径成反比,与装置的电流成正比,与图4~图6得到的结论一致。

3 结 论

本文通过自主开发的 FOI 程序,对 DPF 形成过程进行磁流体动力学仿真,得到了装置内等离子体层的运动图像,仿真结果与美国 Livermore 实验室的实验相吻合,同时分析了 DPF 装置相关参数对等离子体层运动和箍缩过程的影响,并得到结论:(1)等离子体层到达阳极顶部之后,会以一定的弧度沿着径向压缩、电离中性气体,这意味着等离子体层前沿各个位置到达轴心的时间不一样,所形成的等离子体柱内存在流体扰动,引起腊肠不稳定现象;(2)等离子体层在轴向加速过程中的速度与装置内的充气气压的平方根成反比,与所施加的电流成正比,与装置的阳极半径大小成反比;(3)增大装置的电流是提高箍缩效果的重要途径,但是只提高电流,并不能得到最好的箍缩效果,增大电流的同时需要延长装置内阳极的长度,使箍缩时刻与电流达到峰值的时刻相匹配;(4)装置内阴阳极间隙的变化并不能明显改变阳极附近的磁感应强度分布,因此对阳极附近的等离子体层轴向运动过程影响不大。

参考文献:

- [1] 郭洪生, 杨高照, 张建华, 等. 高强度、短脉冲中子源研制及其应用技术研究[C]//第三届全国核技术与应用学术研讨会会议资料文集. 2012: 95. (Guo Hongsheng, Yang Gaozhao, Zhang Jianhua, et al. Research on the development and application technology of high intensity and short pulse neutron sources[C]//The Third National Academic Symposium on Nuclear Technology and Applications. 2012: 95)
- [2] Mather J W. Formation of a high-density deuterium plasma focus[J]. *Physics of Fluids*, 1965, 8(2): 366-377.
- [3] Filippov N V, Filippova T I, Vinogradov V P. Dense high-temperature plasma in a non-cylindrical Z-pinch compression[J]. *Nuclear Fusion*, 1962, S2: 577-587.
- [4] 郭洪生, 李恩平, 何锡钧, 等. 影响 DPF 焦点装置中子稳定性的因素和改进措施[J]. *原子核物理评论*, 2004, 21(3): 214-217. (Guo Hongsheng, Li Enping, He Xijun, et al. Method of stability of neutron yields on denser plasma focus[J]. *Nuclear Physics Review*, 2004, 21(3): 214-217)
- [5] 李名加, 范娟, 章法强, 等. 稠密等离子体焦点装置研制[J]. *强激光与粒子束*, 2018, 30: 115002. (Li Mingjia, Fan Juan, Zhang Faqiang, et al. Development of dense plasma focus device[J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 2018, 30: 115002)
- [6] Hart P J. Plasma acceleration with coaxial electrodes[J]. *The Physics of Fluids*, 1962, 5(1): 38-47.
- [7] Lee S. Plasma focus radiative model: Review of the Lee model code[J]. *Journal of Fusion Energy*, 2014, 33(4): 319-335.
- [8] Ay Y, Abd Al-Halim M A, Bourham M A. Simulation of the plasma sheath dynamics in a spherical plasma focus[J]. *The European Physical Journal D*, 2015, 69: 205.
- [9] Li Hui, Li Shengtai, Jungman G, et al. Dense plasma focus modeling[R]. Los Alamos: Los Alamos National Laboratory, 2017.
- [10] Jiang S, Higginson D P, Link A, et al. Effect of polarity on beam and plasma target formation in a dense plasma focus[J]. *Physics of Plasmas*, 2019, 26: 042702.
- [11] Schmidt A, Anaya E, Anderson M, et al. First experiments and radiographs on the MegaJOuLe Neutron Imaging Radiography (MJOLNIR) dense plasma focus[J]. *IEEE Transactions on Plasma Science*, 2021, 49(11): 3299-3306.
- [12] Petkov E, Jackson S, Dasgupta A, et al. Characterization of electron beams from a dense plasma focus[J]. *Bulletin of the American Physical Society*, 2018, 63.
- [13] 段书超, 王刚华, 谢卫平, 等. FOI-PERFECT 程序对电磁驱动高能密度系统的三维弛豫磁流体学模拟[J]. *强激光与粒子束*, 2016, 28: 045014. (Duan Shuchao, Wang Ganghua, Xie Weiping, et al. 3D relaxation MHD modeling with FOI-PERFECT code for electromagnetically driven HED systems[J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 2016, 28: 045014)
- [14] Duan Shuchao, Kan Mingxian, Xiao Bo, et al. Numerical modelling of inverse wire array Z-pinch magnetic reconnection[J]. *AIP Advances*, 2018, 8: 055018.
- [15] Duan Shuchao, Li Jing, Dan Jiakun, et al. A TVD implementation of constrained propagation for electromagnetic waves[J]. *Advances and Applications in Fluid Mechanics*, 2012, 12(2): 101-110.
- [16] Jin Shi, Xin Zhouping. The relaxation schemes for systems of conservation laws in arbitrary space dimensions[J]. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 1995, 48(3): 235-276.